



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

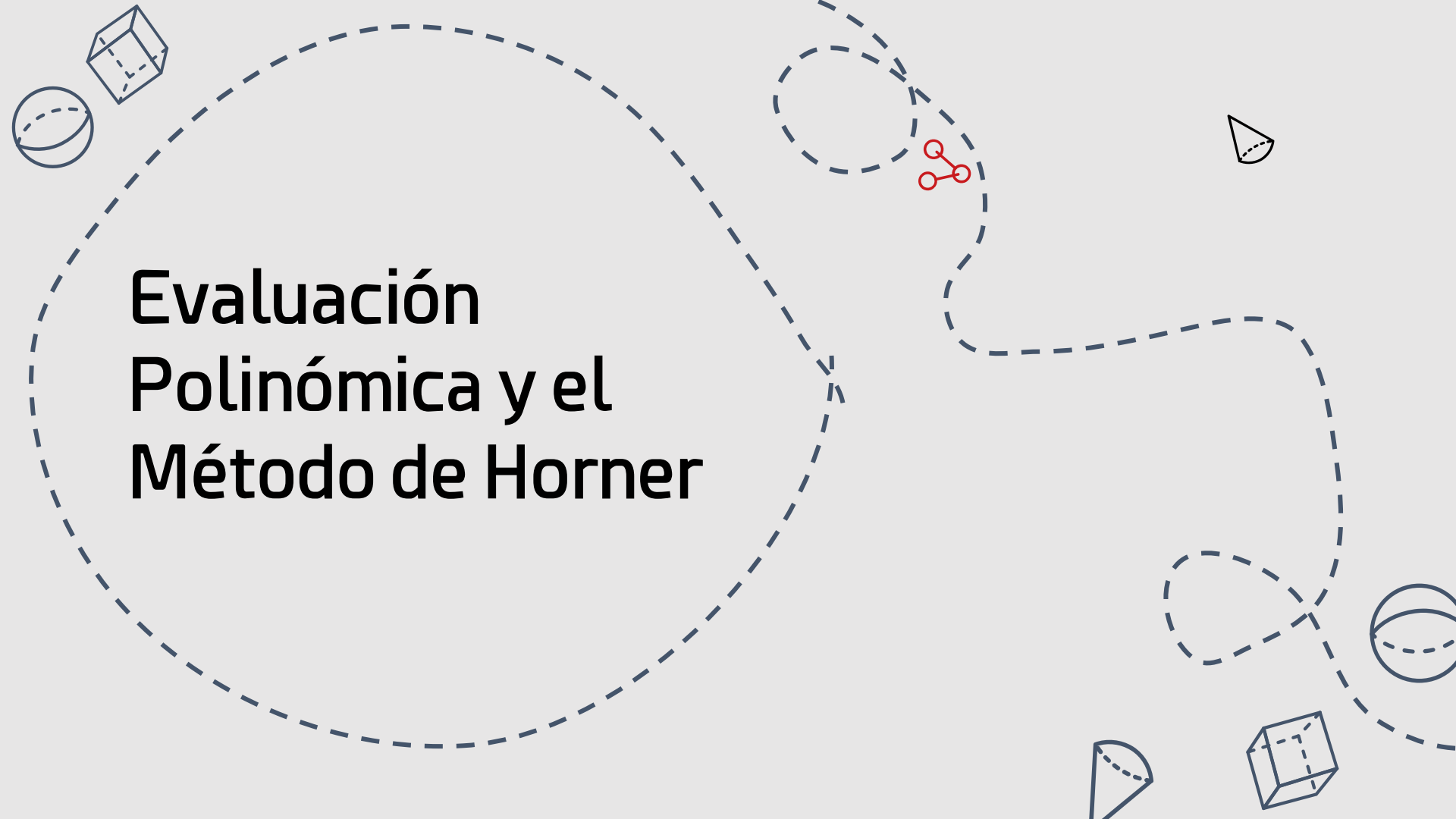
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Cálculo numérico para el
desarrollo de Aplicaciones**

MÓDULO: DOS

GRUPO:

DOCENTE:

A large, light blue dashed line forms a circular path around the text. Various geometric shapes are scattered around: a sphere and a cube in the top left, a red molecular-like structure and a cone in the top right, and a cone, a cube, and a sphere in the bottom right.

Evaluación Polinómica y el Método de Horner



$$\sqrt{x-y}$$

“Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída”.

$$(x-y)^2$$





TABLA DE CONTENIDOS

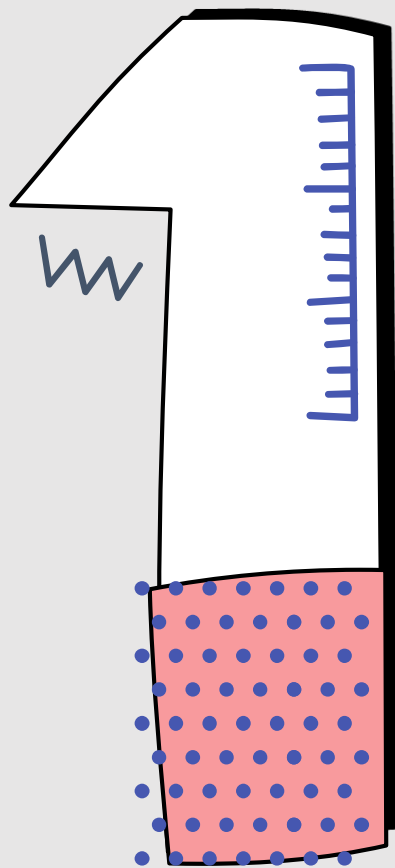
01

**Evaluación
Polinómica**

02

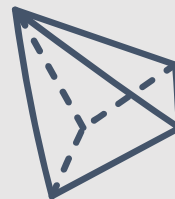
Método de Horner





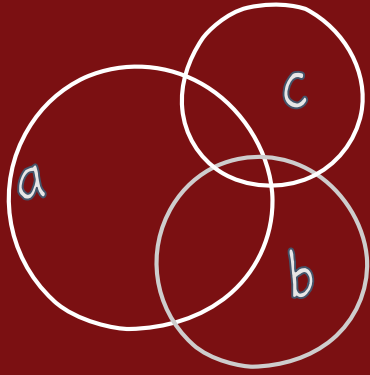
01

Evaluación Polinómica



Definición

Se entiende por evaluación polinómica al proceso matemático de calcular mediante el reemplazo de las variables independiente por un número o una expresión matemática determinada, realizando así las operaciones pertinentes.



$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$



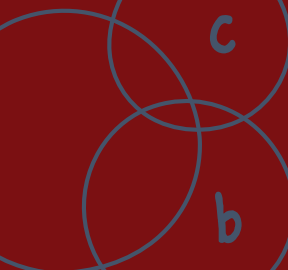
Por ejemplo:

Si tenemos el polinomio:
 $2x^3 + 3x^2 - 5x + 2$ y queremos evaluarlo en $x = 3$,
entonces:

$$2(3)^3 + 3(3)^2 - 5(3) + 2 = 56$$

Los polinomios tienen muchas aplicaciones en la ciencia y en la ingeniería.

Por ejemplo, se usan mucho en el ajuste de curvas. Aunque se considera que una de las aplicaciones más interesantes y potentes es la caracterización de sistemas dinámicos y, en particular, de sistemas lineales (Chapra & Canale, 2006).

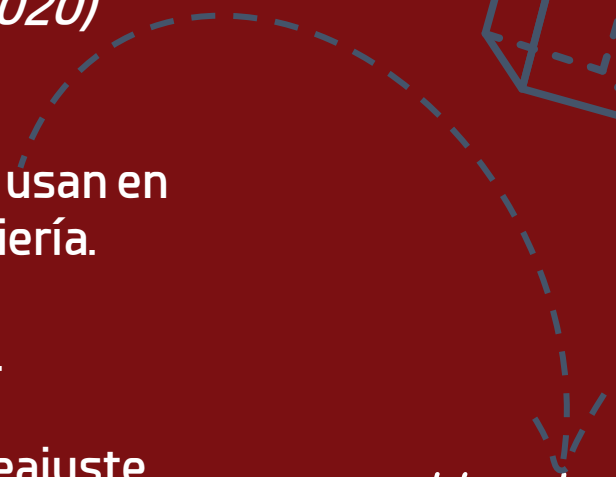


*Algunos ejemplos tomados de fronteras (2020)
son:*

- Se pueden representar gráficamente, y se usan en muchos problemas de economía y de ingeniería.
- El cálculo de la trayectoria de proyectiles.

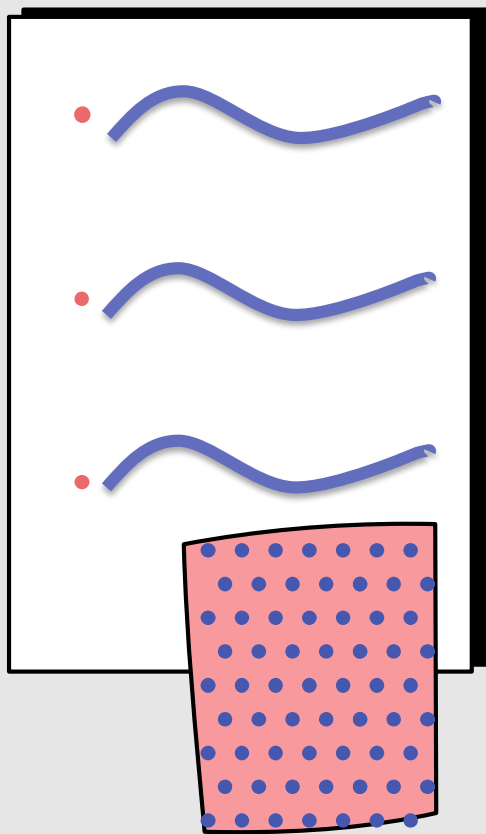
Pero el mayor uso de los polinomios es el reajuste de curvas.

*Uso de los
polinomios*



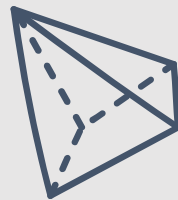
$(x-y)^2$

$\sqrt{x-y}$



02

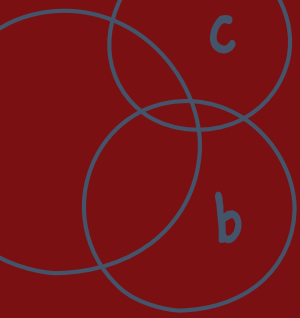
Método de Horner



El método de Horner, también llamado la regla de Horner es un algoritmo que permite calcular el resultado de un polinomio para un determinado valor de "X" (Navarro, 2016).

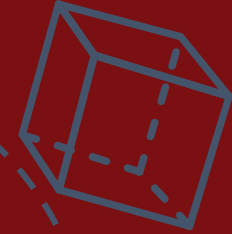
Aunque la solución de un polinomio para un valor específico de x es una tarea sencilla el algoritmo reduce la cantidad de operaciones necesarias para llegar al resultado lo que la convierte en una técnica más eficiente y más deseable a la hora de programarla (Navarro, 2016).





$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

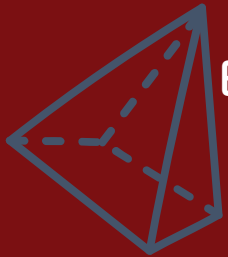
0



$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Donde a_k son números reales que representan los coeficientes polinomiales y x^k son las variables polinomiales.

El polinomio anterior se dice que es del n-ésimo grado



$$(x-5)^3$$

Tipicamente, un polinomio se expresa como:



La regla de Horner para la división polinomial es un algoritmo utilizado para simplificar el proceso de evaluación de un polinomio $f(x)$ para un cierto valor $x = x_0$ dividiendo el polinomio en monomios (polinomios de 1er grado).

Cada monomio implica un máximo de una multiplicación y un proceso de suma. El resultado obtenido de un monomio se agrega al resultado obtenido del siguiente monomio y así sucesivamente de manera acumulativa.

Este proceso de división también se conoce como división sintética.

Regla de Horner según (Math10, 2023).

Pasos para la aplicación del método de Horner



1

Haga $k = n$

2

Haga $b_k = a_k$

3

Haga $b_{k-1} = a_{k-1} + b_k x_0$



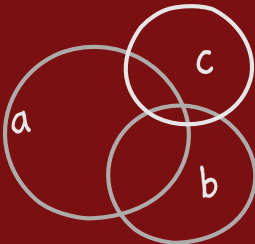
$$(x-y)^2$$

4

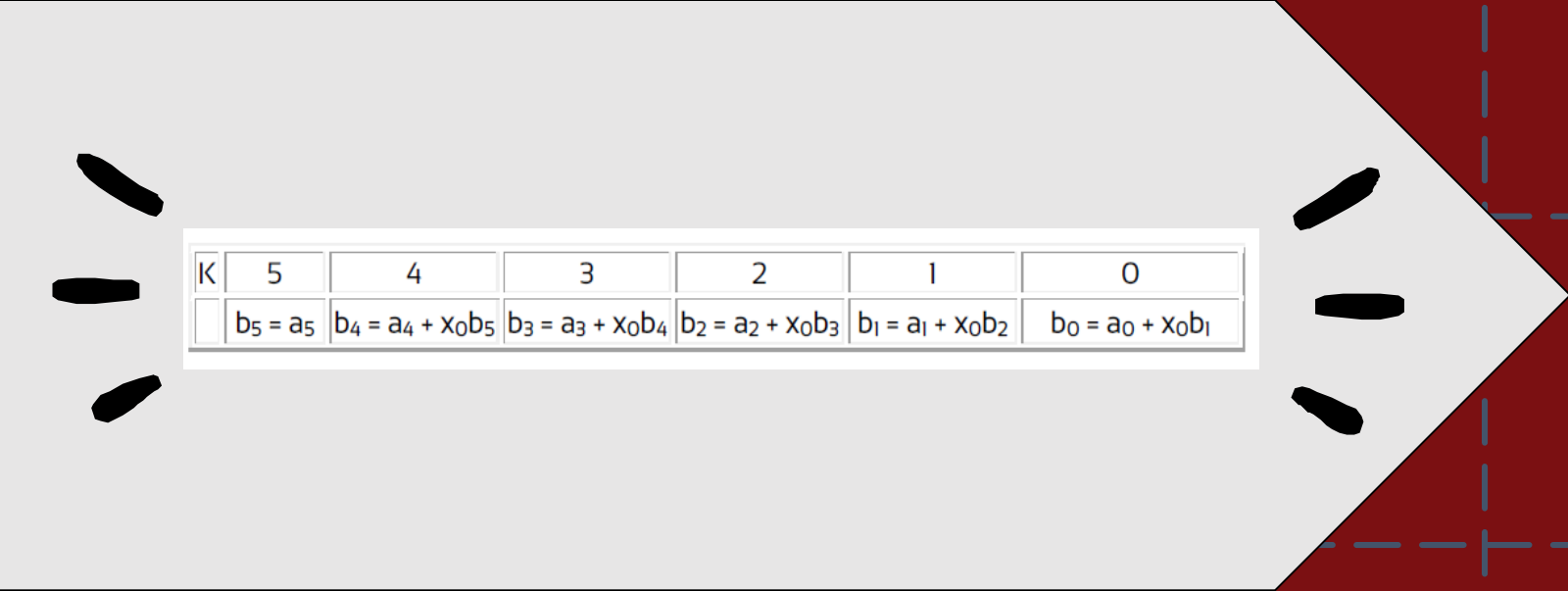
Haga $k=k-1$

5

Si $k \geq 0$
entonces realice
el paso 3, si no
finalice



$$x/5$$



K	5	4	3	2	1	0
	$b_5 = a_5$	$b_4 = a_4 + x_0 b_5$	$b_3 = a_3 + x_0 b_4$	$b_2 = a_2 + x_0 b_3$	$b_1 = a_1 + x_0 b_2$	$b_0 = a_0 + x_0 b_1$

Una forma de representar los resultados utilizando este algoritmo es a través del cuadro presente.



Ejemplo: Evaluar el polinomio $f(x) = x^4 + 3x^3 + 5x^2 + 7x + 9$
para $x = 2$

Dado que el polinomio es de
cuarto grado, entonces $n=4$

K	4	3	2	1	0
Paso	$b_4 = 1$	$b_3 = 3 + 2 * 1$	$b_2 = 5 + 2 * 5$	$b_1 = 7 + 2 * 15$	$b_0 = 9 + 2 * 37$
Resultado	1	5	15	37	83

Por lo tanto, $f(2) = 83$



Referencias:

fronteras, M. y. (29 de Febrero de 2020). Los múltiples usos prácticos de los polinomios.

Obtenido de

<https://www.madrimasd.org/blogs/matematicas/2020/02/29/147396#:~:text=Se%20pueden%20representar%20gráficamente%2C%20y,en%20el%20cálculo%20de%20impuestos.>

Chapra, S., & Canale, R. (2006). Métodos Numéricos para ingenieros. McGraw Hill.

Math10. (2023). La regla de Horner. Obtenido de <https://www.math10.com/es/matematicas-universitarias/horner.html>

Navarro, A. (16 de Septiembre de 2016). Método de Horner – Algoritmos antiguos. Obtenido de <https://juncotic.com/metodo-de-horner-algoritmos-antiguos/>